

Material de Apoio - Aula 09 - Estrutura de Repetição

Imagine escrever cem printf para mostrar os números de 1 a 100, ou cem if para fazer a mesma pergunta cem vezes. Ninguém escreve assim. Esta aula apresenta as estruturas de repetição, que executam um bloco de código várias vezes sob controle de uma condição, e as formas contraídas, os atalhos de escrita que as acompanham. O texto completo está na apostila 05, no Teams.

1. O problema que justifica o laço

A apostila abre com a solução ingênua: mostrar os números de 1 a 10 escrevendo dez printf. Funciona, mas não escala: para 1000 números seriam 1000 linhas, e qualquer mudança exigiria editar todas. O laço resolve com três linhas que valem para 10, 1000 ou um milhão.

2. for: quando se sabe quantas vezes

```
for(int i = 1; i <= 10; i++){  
    printf("%i x %i = %i\n", numero, i, numero * i);  
}
```

O for reúne na mesma linha o início ($i = 1$), a condição de parada ($i \leq 10$) e o passo ($i++$). A variável i é a variável de controle: conta as voltas. O ciclo é sempre o mesmo: verifica a condição, executa o bloco, dá o passo, e repete até a condição falhar. A tabuada da lista roda assim:

```
Digite o numero da tabuada: 7  
7 x 1 = 7  
7 x 2 = 14  
7 x 3 = 21  
...  
7 x 10 = 70  
  
-----  
Process exited after 4.02 seconds  
with return value 0
```

3. while: enquanto a condição valer

```
printf("Digite o preco do produto (0 encerra): ");  
scanf("%f", &preco);  
while(preco != 0.0){  
    total += preco;  
    printf("Digite o preco do produto (0 encerra): ");
```

```
        scanf("%f", &preco);  
    }
```

O while testa antes de executar: se a condição já nasce falsa, o bloco não roda nenhuma vez. É a estrutura das situações em que não se sabe quantas vezes haverá: o caixa soma preços até o operador digitar 0, o valor que encerra (chamamos esse valor de sentinela).

4. do while: executa primeiro, testa depois

```
do{  
    printf("Escolha uma opcao: ");  
    scanf("%i", &opcao);  
    ...  
}while(opcao != 0);
```

O do while garante pelo menos uma execução, porque testa a condição no final. É a estrutura natural de duas situações que vão nos acompanhar até o fim do semestre: o menu que volta depois de cada operação e a validação de entrada, que repete a pergunta enquanto o valor for inválido. O menu da lanchonete da lista conversa assim:

```
1 - Cardapio  
2 - Horario de funcionamento  
0 - Encerrar  
Escolha uma opcao: 1  
X-salada, X-bacon e suco natural.  
  
1 - Cardapio  
2 - Horario de funcionamento  
0 - Encerrar  
Escolha uma opcao: 0  
Caixa encerrado.
```

5. Formas contraídas

Dentro dos laços, algumas atualizações se repetem tanto que a linguagem criou atalhos: $x++$ equivale a $x = x + 1$; $x--$ a $x = x - 1$; e $x += y$, $x -= y$, $x *= y$ e $x /= y$ às formas longas correspondentes. Nos gabaritos da disciplina, a forma longa costuma aparecer comentada ao lado da contraída, para você ler as duas.

6. O laço infinito

Se a condição nunca fica falsa, o programa repete para sempre. Quase sempre a causa é uma variável que deveria mudar dentro do laço e não muda: o i sem $i++$, o preço que

não é lido de novo dentro do while. Se acontecer, encerre o programa no console e procure quem ficou parado.

7. Quando usar cada um

Sabe quantas voltas? for. Depende de uma condição que pode nem acontecer? while. Precisa rodar ao menos uma vez (menu, validação)? do while. Os três aparecem na lista da aula 07: os dois primeiros exercícios saem em aula, os oito seguintes são seus, e a correção um a um vem na próxima aula. Entrega no Teams, valendo N1.

Material de apoio da disciplina Fundamentos de Programação - Prof. Manfred Heil Junior. Baseado na apostila do bloco 05 e em C da disciplina.

Referências

BHARGAVA, Aditya Y. Entendendo algoritmos: um guia ilustrado para programadores e outros curiosos. São Paulo: Novatec, 2017.

LOPES, Anita; GARCIA, Guto. Introdução à programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.

MIZRAHI, Victorine Viviane. Treinamento em linguagem C. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.

HEIL JUNIOR, Manfred. Apostilas da disciplina Fundamentos de Programação, blocos 01 a 07. Jaraguá do Sul: material didático do professor, 2026.

HEIL JUNIOR, Manfred. Aprendendo a Programar com Prof. Manfred. Livro didático em elaboração, 2026.